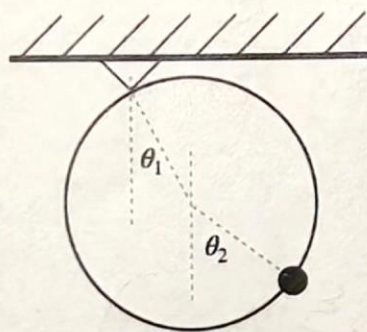
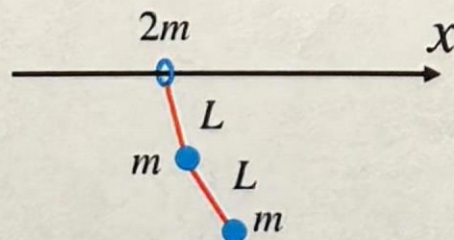


1、(15分) 一个半径为 R 的均匀圆盘，在二维平面 $x-y$ 上无滑动地纯滚。假定圆盘中心 C 与圆盘和平面的接触点 A 的连线 $\overline{CA}$ 永远垂直于 $x-y$ 平面。分析它的广义坐标和自由度，写出拉格朗日量 L ，并用 Lagrange 乘子法求广义坐标满足的微分方程。

2、(15分) 匀质环质量为 M ，半径为 R ，可绕通过环上一点而垂直于环面的水平轴自由转动。质量为 m 的质点穿在环上，可以无摩擦滑动。写出系统的拉格朗日方程，并求其小振动解。



3、(15分) 两个质量为 m 的重物通过两根长为 L 、质量为零的刚性轻杆，挂在质量为 $2m$ 的环上。环限制在光滑水平轴上运动，重物限制在平面内。若两杆偏离垂直位置很小，求系统的小振动解。



4、(10分) 某彗星在地球轨道平面内沿抛物线运动，假设地球轨道为圆，半径为 R ，彗星近日点距离太阳为 $R/3$ ，求彗星运行在地球轨道以内的时间（以年为单位）。

5、(15分) 一个自由度为 4 的理想、完整、稳定约束的保守力学体系，广义坐标为 q_α ，其中 $\alpha = 1, 2, 3, 4$ ，相应的势能和动能二次式的系数矩阵分别为（设 $\omega_0 > 0$ ）

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \omega_0^2, \quad \vec{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(i) 求该体系的小振动解，并由求出的本征矢量判断哪几个广义坐标已经是简正坐标；(ii) 找出全部的简正坐标，并求出其小振动解。

6、(15分) 根据 Yukawa 核力理论，中子与质子之间的吸引力势能为 $V(r) = -ke^{-\alpha_0 r}/r$ ($k > 0$, $\alpha_0 > 0$)。求质量为 m 的粒子在上述势场中作半径为 a 的圆运动的能量 E 和角动量 J ，并讨论该圆运动的稳定性条件。

7、(15分) 两个质量为 m 、半径为 R 的硬球。球 A 静止在实验室，球 B 从远处以初速 v_0 去与其弹性碰撞，碰撞参数为 b 。求实验室参考系中的微分散射截面 $d\sigma/d\Omega$ 和总散射截面 σ 。